

۱. بیان مسئله (Problem Statement)

هدف، ایجاد سیستمی برای رتبه‌بندی فیلم‌ها است که نه تنها محبوبیت (تعداد کلیک) بلکه کیفیت و سودآوری (نرخ تبدیل به خرید) را نیز در نظر بگیرد. هدف اصلی، انتقال از رتبه‌بندی مبتنی بر **Attention** (توجه) به رتبه‌بندی مبتنی بر **Intent & Value** (قصد و ارزش) است. در سیستم‌های سنتی، تمرکز صرف بر کلیک ممکن است باعث نمایش فیلم‌هایی شود که جنجالی هستند اما ارزش تجاری یا تماشای پایدار ندارند.

۲. فرضیه و فلسفه طراحی (Hypothesis & Rationale)

طراحی این مدل بر پایه این فرضیه استوار است:

“یک فیلم ایده‌آل برای نمایش در لیست برتر، فیلمی است که علاوه بر جذب مخاطب (**Engagement**)، توانایی تبدیل آن مخاطب به خریدار (**Conversion**) را نیز داشته باشد.”

این رویکرد با هدف جلوگیری از **Popularity Bias** (سوگیری محبوبیت) و همسو کردن لیست رتبه‌بندی با اهداف تجاری پلتفرم (افزایش نرخ تبدیل و درآمد) طراحی شده است.

۳. متدولوژی و مهندسی داده (Methodology)

۳.۱. مهندسی ویژگی‌ها و Smoothing

برای جلوگیری از سوگیری (**Bias**) در فیلم‌هایی که تعداد کلیک بسیار کمی دارند و نرخ تبدیل آن‌ها ممکن است به دلیل نمونه کم، غیرواقعی باشد، از تکنیک **Laplace Smoothing** استفاده شد:

$$click_add_rate = clicks + 10 \setminus adds + 5$$

$$add_pay_rate = payments + 2 \setminus adds + 5$$

۳.۲. فرمول امتیازدهی نهایی (Scoring Formula)

امتیاز نهایی ترکیبی از کیفیت (**Conversion**) و کمیت (**Popularity**) است:

$$Score = (0.4 \times click_add_rate + 0.6 \times add_pay_rate) \times \ln(1 + clicks)$$

استفاده از تابع لگاریتمی (**ln**) باعث می‌شود که اثر تعداد کلیک‌ها به صورت کنترل‌شده اعمال شود تا فیلم‌های با نرخ تبدیل بالا، حتی در صورت کلیک کمتر، شانس حضور در رتبه‌های برتر را داشته باشند.

۴. تحلیل اولیه و اثبات مفهوم (Proof of Concept)

در این مرحله، از تحلیل آماری (**Boxplot**) برای بررسی توانایی مدل در تفکیک گروه‌ها استفاده شد.

- یافته‌ها: تحلیل توزیع امتیازات نشان داد که مدل موفق شده است تفکیک آماری (Statistical Separation) معناداری میان فیلم‌های برتر (Top 100) و سایر فیلم‌ها ایجاد کند.
- نتیجه: این نشان‌دهنده “ثبات داخلی مدل” (Internal Consistency) است؛ یعنی مدل بر اساس منطق ریاضی تعریف شده، قادر است داده‌ها را به درستی طبقه‌بندی کند.

۵. محدودیت‌ها و استراتژی اعتبارسنجی واقعی (Critical Limitations)

بسیار مهم است که ذکر شود: تحلیل‌های انجام شده در مرحله فعلی، صرفاً بر روی داده‌های تاریخی (Historical Data) انجام شده است. از آنجایی که مدل و تحلیل هر دو از یک منبع داده استفاده می‌کنند، این نتایج نشان‌دهنده صحت منطق ریاضی مدل است، اما لزوماً تضمین‌کننده عملکرد واقعی آن در دنیای واقعی نیست.

برای اثبات نهایی کارایی مدل، مراحل زیر ضروری است:

1. **Avoidance of Circularity**: برای جلوگیری از تحلیل چرخشی، مدل باید در یک بازه زمانی مشخص (Real-time) اجرا شود.
2. **Out-of-Sample Testing**: استفاده از داده‌های جدیدی که مدل در تولید آن‌ها نقشی نداشته است.
3. **A/B Testing**: تنها راه اثبات برتری این مدل بر مدل‌های فعلی، اجرای تست A/B برای سنجش میزان تاثیر واقعی بر **Revenue** و **Conversion Rate** است.

۶. نتیجه‌گیری (Conclusion)

این پروژه در حال حاضر یک مدل ریاضی منسجم و منطقی را ارائه می‌دهد که توانایی تفکیک فیلم‌های با ارزش تجاری بالا را دارد. گام بعدی، انتقال از مرحله “اثبات مفهوم” به مرحله “تست عملیاتی” در محیط واقعی است.